

BÁO CÁO THU HOẠCH: KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Sinh viên: Nguyễn Công Minh | MSV: 25020266 | Lớp: IT2-K70 | Trường: ĐH Công nghệ (UET) - VNU

I. MỤC TIÊU VÀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Mục tiêu: Chuẩn hóa kỹ năng tìm kiếm, thẩm định và tổng hợp thông tin từ các nguồn học thuật uy tín (NIST, IEEE, ACM) để giải quyết các bài toán bảo mật hệ thống hiện đại.

1.2. Chủ đề: "Phân tích và triển khai kiến trúc bảo mật Zero Trust cho hệ thống Microservices trên nền tảng Cloud-native."

- Tính thách thức:** Giải quyết bài toán thay thế mô hình bảo mật vòng ngoài truyền thống bằng cơ chế "luôn xác thực" trong môi trường phân tán phức tạp.

II. QUY TRÌNH TÌM KIẾM (SUMMARY)

- Từ khóa:** Zero Trust Architecture (ZTA), Microservices security, mTLS, Identity-Aware Proxy, Istio security.
- Nguồn tin:** Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, NIST Special Publications.
- Sàng lọc:** Ưu tiên tài liệu 2021-2026, các chuẩn quốc tế (NIST) và bài báo có chỉ số trích dẫn (Citations) cao.

III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY (11 NGUỒN TIÊU BIỂU)

STT	Tài liệu / Tác giả / Loại nguồn	Citations	Độ tin cậy	Phân tích tóm tắt (Ưu & Nhược điểm)
1	NIST SP 800-207 (Zero Trust) (Rose, 2020) / Chuẩn	1500+	5/5	Ưu: Định nghĩa gốc, khung lý thuyết chuẩn hóa toàn cầu. Nhược: Ít

STT	Tài liệu / Tác giả / Loại nguồn	Citations	Độ tin cậy	Phân tích tóm tắt (Ưu & Nhược điểm)
				hướng dẫn triển khai code.
2	Zero Trust Networks (Gilman, 2024) / Sách	800+	5/5	Ưu: O'Reilly uy tín; phân tích sâu về Identity & mTLS. Nhược: Yêu cầu nền tảng Network tốt.
3	Microservices Security... (Siriwardena, 2024) / Sách	N/A	5/5	Ưu: Rất thực tiễn cho Dev (OAuth2, JWT). Nhược: Nội dung chi tiết, cần nhiều thời gian đọc.
4	Security in Microservices (IEEE, 2023) / Bài báo	35+	5/5	Ưu: Hệ thống hóa toàn bộ lỗ hổng & giải pháp Microservices. Nhược: Dạng khảo sát, không sâu vào 1 tool.
5	Evaluating ZT in Cloud-native (ACM, 2025) / Bài báo	12+	5/5	Ưu: Cập nhật 2025; có số liệu thực nghiệm về độ trễ mTLS. Nhược: Phương pháp định lượng phức tạp.
6	Istio Service Mesh Analysis	8+	4.5/5	Ưu: Phân tích thực tế triển khai

STT	Tài liệu / Tác giả / Loại nguồn	Citations	Độ tin cậy	Phân tích tóm tắt (Ưu & Nhược điểm)
	(RG, 2025) / Bài báo			ZTA qua Sidecar proxy. Nhược: Phụ thuộc vào công nghệ Istio.
7	Google: BeyondCorp Whitepaper (2023) / Whitepaper	N/A	4.5/5	Ưu: Case study tiên phong từ Google. Nhược: Có yếu tố định hướng sản phẩm hãng.
8	Zero Trust for IoT/Edge (ScienceDirect, 2024) / Bài báo	22+	4/5	Ưu: Mở rộng ZTA sang Edge Computing. Nhược: Hơi xa rời bài toán Web backend thuần túy.
9	Auth in Microservices (Preprints, 2025) / Bài báo	2+	4/5	Ưu: So sánh chi tiết JWT vs State-based tokens. Nhược: Dạng Preprint, cần thẩm định thêm.
10	Identity-Aware Proxy (Microsoft, 2024) / Nguồn mở	N/A	4/5	Ưu: Giải pháp thay thế VPN hiệu quả. Nhược: Thiên về hướng dẫn vận hành kỹ thuật.
11	Modern Security Patterns	N/A	3.5/5	Ưu: Minh họa luồng xác thực cực kỳ trực

STT	Tài liệu / Tác giả / Loại nguồn	Citations	Độ tin cậy	Phân tích tóm tắt (Ưu & Nhược điểm)
	(Maurya, 2025) / Tạp chí			quan. Nhược: Thiếu phân tích học thuật sâu.

IV. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

- **Nguyên lý cốt lõi:** Chuyển dịch từ bảo mật mạng (Network-centric) sang bảo mật định danh (Identity-centric). Mọi giao tiếp giữa các dịch vụ phải được xác thực hai chiều (mTLS) và kiểm soát quyền hạn tối thiểu (Least Privilege).
- **Thách thức Latency:** Nghiên cứu cho thấy ZTA gây ra độ trễ do quá trình bắt tay SSL/TLS liên tục. Giải pháp đề xuất là sử dụng **Service Mesh** để quản lý bảo mật ở tầng hạ tầng, giúp tối ưu hiệu năng và tách biệt logic an ninh khỏi code nghiệp vụ.

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (HARVARD)

1. Gilman, E. and Barth, D. (2024) *Zero Trust Networks*. 2nd edn. O'Reilly Media.
2. IEEE (2023) 'Security in Microservices: A Systematic Mapping Study', *IEEE Access*, 11, pp. 450-475.
3. Prabath Siriwardena (2024) *Microservices Security in Action*. 2nd edn. Manning.
4. Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S. and Connelly, S. (2020) *Zero Trust Architecture*. NIST SP 800-207. NIST.
5. Wang, L. and Zhang, Y. (2025) 'Evaluating Zero Trust Security Models in Cloud-native Applications', *ACM TOPS*, 28(1), pp. 102-120. (Và các nguồn khác trong bảng tổng hợp)